

Άλγεβρα:

Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού a , λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό a . Η τετραγωνική ρίζα του a συμβολίζεται με $\sqrt{a}$.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = ax$ είναι μία ευθεία που διέρχεται από την αρχή O των αξόνων.

Η γραφική παράσταση της $y = ax + b$, $b \neq 0$ είναι μια ευθεία παράλληλη της ευθείας με εξίσωση $y = ax$, που διέρχεται από το σημείο $(0, b)$ του άξονα $y'y$.

Όταν δύο ποσά x και y είναι **αντιστρόφως ανάλογα**, τότε το **γινόμενο** των αντιστοίχων τιμών τους είναι **σταθερό**. Αν $a \neq 0$ είναι το σταθερό γινόμενο των x και y , τότε το y εκφράζεται ως συνάρτηση του x από τον τύπο

$$y = \frac{a}{x}$$

Για να βρούμε **σταθερό** στις **ευθείες**: $a = y/x$

Για να βρούμε **σταθερό** στις **υπερβολές**: $a = y \cdot x$

Δύο ποσά ονομάζονται **ανάλογα** όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός ποσού με έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου *πολλαπλασιάζονται* με τον ίδιο αριθμό.

Δύο ποσά ονομάζονται **αντιστρόφως-ανάλογα** όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός ποσού με έναν αριθμό, τότε οι αντίστοιχες τιμές του άλλου *διαιρούνται* με τον ίδιο αριθμό.

Γεωμετρία:

- Εμβαδά:
 - Τετράγωνο: a^2
 - Ορθογώνιο: $a \cdot v$
 - Παραλληλόγραμμο: $\beta \cdot v$
 - Τρίγωνο: $\frac{\beta \cdot v}{2}$
 - Τραπεζίο: $\frac{(\beta + B) \cdot v}{2}$

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτεινουσας.

Το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος

Αν σε ένα τρίγωνο, το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε η γωνία που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά είναι ορθή.

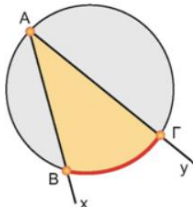
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

$$\epsilon\phi\alpha\pi\tau\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\eta = \frac{\text{απέναντι κάθετη πλευρά}}{\text{προσκειμένη κάθετη πλευρά}}$$

$$\eta\mu\acute{\iota}\tau\omicron\nu\omicron = \frac{\text{απέναντι κάθετη πλευρά}}{\text{υποτείνουσα}}$$

$$\sigma\upsilon\eta\eta\mu\acute{\iota}\tau\omicron\nu\omicron = \frac{\text{προσκειμένη κάθετη πλευρά}}{\text{υποτείνουσα}}$$

Εγγεγραμμένες γωνίες



Μια γωνία $\hat{x}\hat{A}y$ που η κορυφή της **A** ανήκει στον κύκλο (O, ρ) και οι πλευρές της Ax, Ay τέμνουν τον κύκλο, λέγεται **εγγεγραμμένη γωνία** στον κύκλο (O, ρ).

- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης που έχει ίσο αντίστοιχο τόξο.
- Οι εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα είναι μεταξύ τους ίσες.
- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της.

Κανονικά Πολύγωνα

v = πλήθος πλευρών

φ = γωνία του v -γώνου

ω = κεντρική γωνία

$$\omega = \frac{360^\circ}{v}$$

$$\omega + \varphi = 180^\circ$$

Μήκος κύκλου

$$L = 2\pi\rho$$

Εμβαδόν κύκλου

$$E = \pi\rho^2$$